

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Généralités sur la transmission du mouvement de rotation

Module 4 : Technologie et mécanique

Consignes : Traitez les exercices sur votre cahier de TP. Justifiez chaque réponse par une phrase ou un calcul. Les schémas doivent être réalisés au crayon à papier, légendés et cotés.

EXERCICE 1 Moulin à farine traditionnel – Vitesse angulaire

Dans une unité de transformation artisanale à Dschang, un moulin à farine est entraîné par un moteur électrique. L'arbre moteur tourne à une vitesse de rotation $N_1 = 1500$ tr/min. La meule (roue réceptrice) doit tourner à $N_2 = 300$ tr/min pour obtenir une farine de qualité.

1. Calculer la vitesse angulaire ω_1 de l'arbre moteur en rad/s.
2. Déterminer le rapport de transmission $R = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ du système.
3. Si le couple moteur est $C_1 = 12$ N m et en supposant un rendement de $\eta = 0,85$, calculer le couple utile C_2 disponible sur la meule.

EXERCICE 2 Système poulies–courroie – Scierie de la Sanaga

Une scierie située au bord de la Sanaga utilise une transmission par poulies et courroie plate. La poulie motrice (sur le moteur thermique) a un diamètre $d_1 = 200$ mm. La poulie réceptrice (sur l'arbre de la scie) a un diamètre $d_2 = 600$ mm. Le moteur tourne à $N_1 = 900$ tr/min.

1. Exprimer le rapport de transmission R en fonction des diamètres, puis calculer sa valeur.
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 de la scie en tr/min.
3. La courroie glisse légèrement : la vitesse réelle mesurée sur la scie est $N'_2 = 285$ tr/min. Calculer le taux de glissement g en %.
4. Citer deux causes possibles de ce glissement et une conséquence sur l'usure.

EXERCICE 3 Réducteur à engrenages – Pompe à eau villageoise

Une pompe à eau manuelle de type « India Mark II » est motorisée pour un forage à Mokolo. Le réducteur à deux paires d'engrenages droits (en cascade) relie le moteur à la pompe.

- Paire 1 : Pignon $Z_{11} = 15$ dents / Roue $Z_{12} = 60$ dents.

- Paire 2 : Pignon $Z_{21} = 20$ dents / Roue $Z_{22} = 80$ dents.

Le moteur tourne à $N_m = 1440$ tr/min.

1. Calculer le rapport de transmission global R_{global} du réducteur.
2. Déterminer la vitesse de rotation N_{pompe} de l'arbre de la pompe.
3. Le sens de rotation de la pompe est-il identique à celui du moteur ? Justifiez.
4. Pourquoi utilise-t-on une cascade de deux paires plutôt qu'une seule paire avec $Z = 15$ et $Z = 320$? (Deux arguments techniques).

EXERCICE 4 Analyse documentaire – Vélo-taxi « Bend Skin »

Un document technique décrit la transmission d'un vélo-taxi très utilisé à Douala. Le pédalier (moteur) comporte un plateau de $Z_p = 42$ dents. La roue libre arrière (récepteur) comporte un pignon de $Z_r = 14$ dents. Le diamètre extérieur du pneu arrière est $D = 700$ mm. Le cycliste pédale à une cadence $N_p = 60$ tr/min.

1. Calculer le rapport de transmission R de la chaîne.
2. Déterminer la vitesse de rotation de la roue arrière N_r (en tr/min).
3. Calculer la vitesse linéaire v du vélo en km/h (on néglige le glissement pneu/sol).
4. Le cycliste veut gravir une côte raide. Il change le pignon arrière pour un modèle à $Z'_r = 28$ dents. Calculer la nouvelle vitesse v' pour la même cadence. Expliquer pourquoi cet effort est « plus facile » en termes de couple à la roue.

EXERCICE 5 Sécurité et maintenance – Atelier de menuiserie

M. Fouda gère un atelier de menuiserie à Yaoundé. Une scie circulaire sur table est entraînée par courroie trapézoïdale. Lors de la maintenance mensuelle, il constate : usure anormale des bords de la courroie, poussière de caoutchouc sous la machine, bruit de claquement au démarrage.

1. Identifier trois défauts probables d'installation ou de maintenance à l'origine de ces symptômes.
2. Pour chaque défaut, proposer l'action corrective correspondante (serrage, alignement, remplacement, etc.).
3. Rappeler deux consignes de sécurité impératives à respecter avant toute intervention sur cette transmission.
4. Pourquoi est-il dangereux de tenter de « rattraper » une courroie qui saute en la poussant à la main pendant que la machine tourne ?